

1 背景と課題

- 加工機・旋盤・プレス機などの共有機材を使う中小工場。IT 担当者がいない[1,2]

使用状況が見えない

誰が何に使って
いるか分からない

仕事の偏り

重要な仕事が特定の
人に偏る・忘れられる

探す手間

空いた機材・次の仕事
を探す、管理者に聞く

本研究の方針

- 遠隔予約を持たず、社員証のタッチだけを起点に → 状態と実態が常に一致
- タッチした瞬間に、今その場所でやるべきタスクを提示

従業員のメリット

- 管理者への完了報告が要らない
- 次の作業を尋ねなくてよい

管理者のメリット

- 従業員の今の作業状況が分かる
- 作業ごとの得意・不得意が分かる
- 機材を一括で管理できる

2 システムの構成

社員証をタッチ

機材モジュール
機材ごとに 1 台
NFC・LCD・ボタン・LED

MQTT

サーバ
Flask + SQLite
作業者・機材・タスク・ログ

HTTP

管理画面
ブラウザ
登録・割当・稼働状況

割当 AI
筆者の担当

ボタン

LCD

NFC リーダー

試作した機材モジュール

機材モジュールの試作機

- Raspberry Pi 4 + NFC リーダー (RC522)
- 2.8 インチ LCD + ボタン 3 個
- 作業中は赤く光る状態 LED。量産は ESP32 へ

通信・サーバ

- MQTT [7]。切断は即時に死活表示へ
- Flask + SQLite

3 現場の流れと管理画面

1

空いている機材で
社員証をタッチ。
候補タスクが 1 件
ずつ LCD に出る

2

承認を押すことで、
誰がどこで始めたか
を管理者に通知。

3

他の機材に本人宛
のより重要なタスク
があれば移るか
を尋ねる

4

再タッチで完了。
所要時間を記録し、
体感難易度を
尋ねる

機材の状態

タスク一覧 (優先度順)

ダッシュボード：機材の空き・使用中

タスク一覧：各タスクに「AI 割当」ボタン

5 シミュレーションによる評価

設定

- 作業者 6 名、勤続 1~30 年。
真の時間倍率は AI に隠す
- ベテランほど速いが個人差 ±30%
- 各人の得意な作業は時間 0.6 倍
- 6 件 × 150 ラウンド × 20 試行
- AI は実装をそのまま使用

指標

- 適性比：任せた人 / 最適な人の倍率。
1 が最良
- 完了時間：最も遅い人が終わるまで
- 偏り：最も多く担当した人の割合
- 学習後の 51 ラウンド目以降で測定

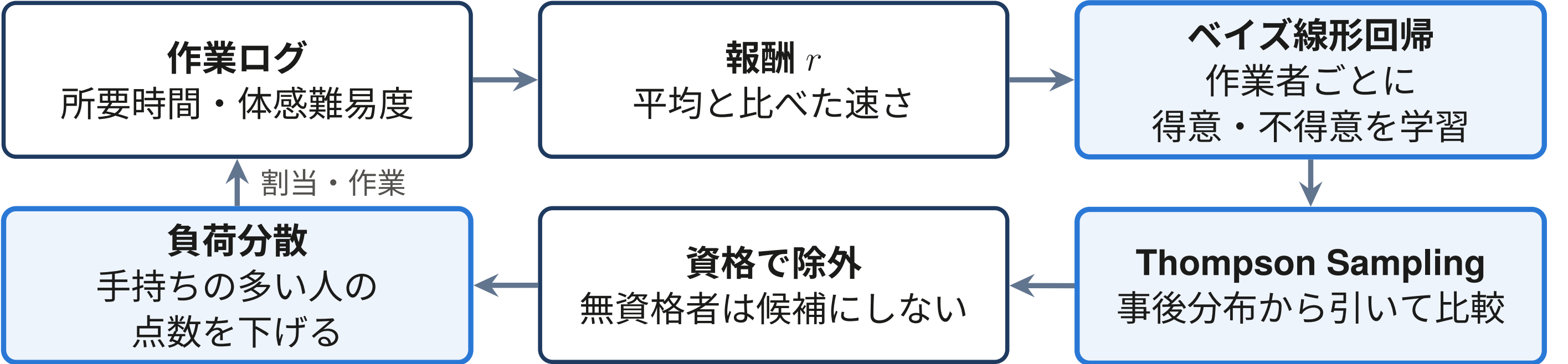
結果

- 経験年数：ベテラン 1 人に集中し、完了時間が最長
- ランダム・順番：向かない人にも任せ、適性比 1.7
- 負荷分散なし：隠れた得意分野を見つけ適性比 1.03。
ただし得意な人に集中
- 負荷分散あり：次に向く人へ回し、完了時間 25.4 分

仕事の偏り。低いほど分散している

4 割当 AI

- 作業者 = 「腕」、タスクの特徴 = 「文脈」の文脈付きバンディット [3]
- 実績のある人に任せる活用と、まだ分からない人に任せてみる探索を両立



文脈：タスクと人の特徴

$$x = [y, d, yd, e_{\text{diff}}, e_{\text{perm}}, e_{\text{eq}}]$$

- y ：勤続年数、 d ：難易度
- e ：難易度・資格・機材の one-hot
- 「溶接が得意」「旋盤が得意」を区別

報酬：平均と比べた速さ

$$r = c_f \cdot \bar{t} / t, \quad c_f \in \{1.5, 1.0, 0.5\}$$

- t ：1 個あたりの所要時間
- $\bar{t}$ ：同じ難易度の過去の平均
- c_f ：体感の簡単・普通・難しい

学習：ベイズ線形回帰 [4,5]

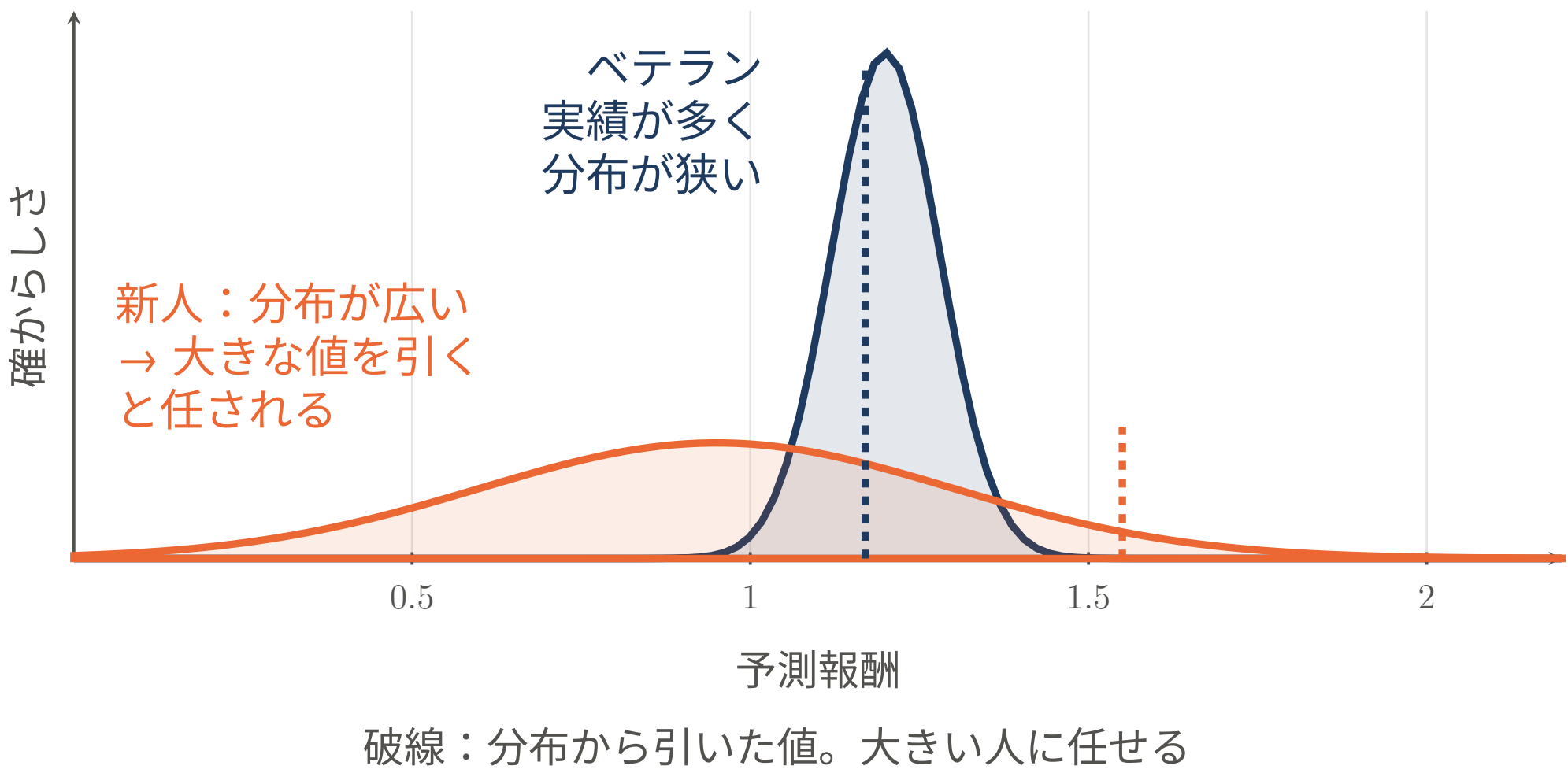
$$r \approx \theta_w^\top x, \quad \theta_w \sim \mathcal{N}(\mu_w, \Sigma_w)$$

- 作業者ごとに得意・不得意を学ぶ
- 更新は足し算 → ログを古い順に再生して組み立て直す

選択：Thompson Sampling [3,6]

$$s_w = \theta_w^\top x / (1 + L_w / \bar{T}_j)$$

- L_w ：手持ち、 $\bar{T}_j$ ：見積もり時間
- 手持ちで割って負荷分散



使い方は 2 通り

(a) 現場でタッチされたとき

- その人の $\hat{\theta}_w$ を 1 本引く
- 候補タスクを予測報酬順に並べる

(b) 管理画面の「AI 割当」

- s_w が最大の人を選ぶ
- 期待値・引いた値・手持ち・除外理由を根拠として表示

割当の根拠の例：溶接・難易度 3・数量 5 のタスク

作業者	期待値	引いた値	手持ち [分]	点数 s_w
勤続 8 年	1.58	1.61	0	1.61
勤続 25 年	0.78	1.14	0	1.14
勤続 30 年	2.31	2.34	22.9	0.97
勤続 3 年	0.64	0.47	0	0.47
勤続 1 年	0.19	0.18	0	0.18
勤続 15 年	-0.05	-0.32	6.5	-0.45

評価のシミュレーションで、学習後の 52 ラウンド目に実際に出了た根拠。点数の高い順

- 期待値の最高は勤続 30 年の人
- ただし手持ち 23 分で点数 0.97
- 手持ちのない勤続 8 年に任せる
- 勤続 8 年は溶接が 2 番目に得意

6 まとめと今後の展望

「各人に一番向く仕事」と「全体が早く終わる割当」は一致しない。
全体を早く終わらせるには、学習に加えて負荷分散が要る。

限界

- 評価はシミュレーションのみ
- 従業員の能力向上を考慮していない
- ログの増加で計算が重くなる

今後の展望

- 実際の現場でのログ収集と評価
- 古いログの重みを小さくし熟練も考慮
- Elo レーティング等との比較

[1] 経済産業省他『2025 年版ものづくり白書』2025. [2] 中小企業庁『2025 年版中小企業白書』2025. [3] 本多・中村『バンディット問題の理論とアルゴリズム』講談社, 2016. [4] 須山『ベイズ推論による機械学習入門』講談社, 2017. [5] ビショップ『パターン認識と機械学習 (上)』丸善出版, 2012. [6] S. Agrawal and N. Goyal, "Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs," ICML, 2013. [7] OASIS, "MQTT Version 5.0," 2019.